第8章 半导体表面和MIS结构

本章主要内容:

- MIS结构中的表面电场效应
- MIS结构电容-电压特性
- 硅-二氧化硅系统性质
- 表面电场对pn结特性的影响

8.1表面电场效应
表面态

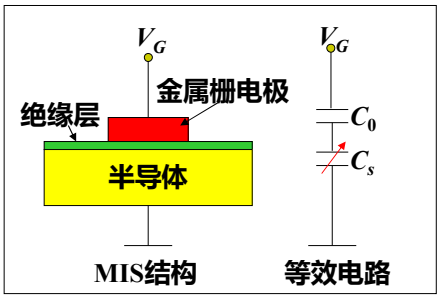
- 理想表面：表面层中原子排列与体内原子完全相同，且表面不附着任何原子或分子的半无限晶体表面。
- 表面态：晶格周期性在表面处中断或其它因素而引起的局（定）域在表面附近的电子态。理想表面上形成的表面态称为达姆表面态。
- 表面能级：与表面态相应的能级称为表面能级(达姆表面能级)。通常，一个表面原子对应禁带中的一个表面能级。

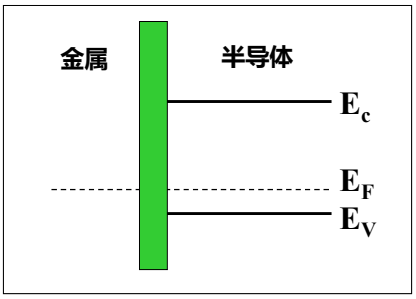
8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

- 我们通过一个MIS结构来讨论在外加电场作用下半导体表面层内发生的现象，并假设考虑的理想的MIS结构满足以下条件：

(1)金属与半导体功函数相等；
(2)绝缘层内无电荷且绝缘层完全不导电；
(3)绝缘层与半导体交界面处不存在任何界面态。

8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

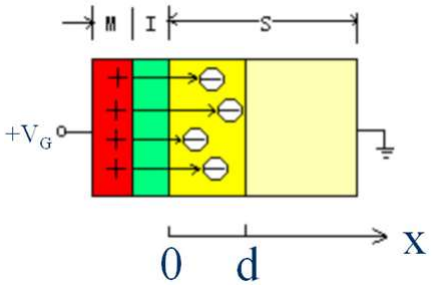




MIS结构示意图及理想**MIS**的能带图

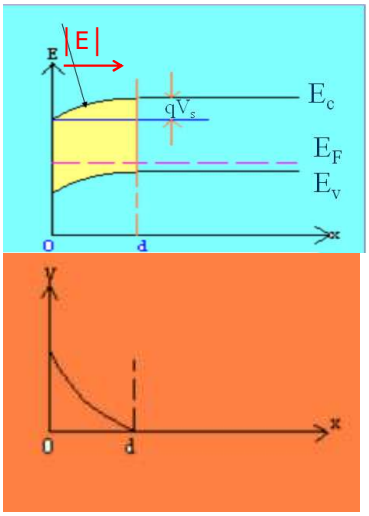
8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

外加电场作用于该**MIS**结构，金属接高电位，即$V_G>0$



MIS结构由于绝缘层的存在不能导电，实际就是一个电容器，金属与半导体相对的两个面上被充电，结果金属一层的边界有正电荷积累，而在**P**型半导体表面形成一定宽度的带负电荷的空间电荷区。

8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势



在空间电荷区内，电场的方向由半导体与绝缘层的交界面（半导体表面）指向半导体内部，同时空间电荷区内的电势也随距离而变化，这样半导体表面相对体内产生了电势差，同时能带在空间电荷区内发生了弯曲。

8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

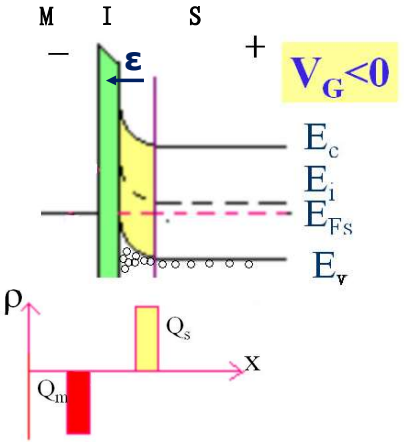
- 表面势V_s ：称空间电荷层两端的电势差为表面势，以V_s表示之，规定表面电势比内部高时，V_s取正值；反之V_s取负值。
- 表面势及空间电荷区内电荷的分布情况随金属与半导体间所加的电压VG而变化，基本上可归纳为三种情况：多子堆积、多子耗尽和少子反型。

分析要点：①表面空间电荷区电场方向和表面势；②半导体表面能带弯曲情况；③表面空间电荷区电荷组成；④名称由来。

8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

- (1)多数载流子堆积状态:

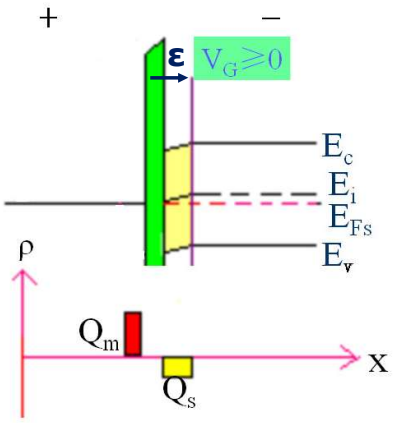
电场由半导体内部指向表面，表面势为负值，表面处能带越靠近表面向上弯曲。越接近半导体表面，价带顶越移近费米能级甚至高过费米能级，同时价带中空穴浓度也随之增加，即表面空间电荷层为空穴的堆积而带正电荷，且越接近表面空穴浓度越高——多子堆积状态。



8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

- (2)多数载流子的耗尽状态

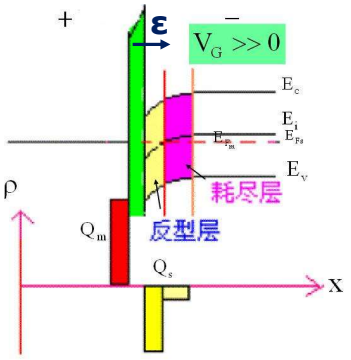
电场由半导体表面指向体内，表面势为正值，表面处能带越靠近表面向下弯曲。越接近表面，半导体价带顶离费米能级越远，价带顶处的空穴浓度随之降低。表面处空穴浓度较体内空穴浓度低得多，表面层的负电荷基本上等于电离受主杂质浓度——多子的耗尽状态（耗尽层）。



8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

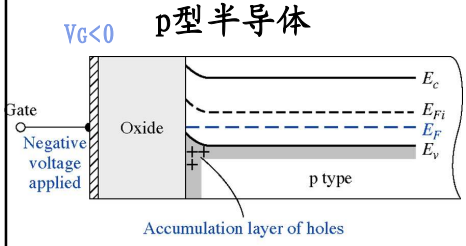
- (3)少数载流子的反型状态

当空间电荷区内能带进一步向下弯曲使费米能级位置高于禁带中线，意味着表面处出现了一个与衬底导电类型相反的一层，叫做反型层。反型层发生在紧靠在半导体表面处，从反型层到半导体内部之间还夹着一个耗尽层。此时，表面空间电荷区由两部分组成，一部分是耗尽层中的电离受主，另一部分是反型层中的电子，后者主要堆积在近表面区 ——少子反型状态



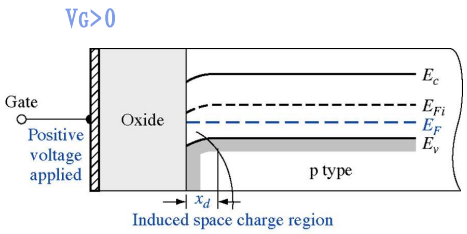
8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

p型半导体



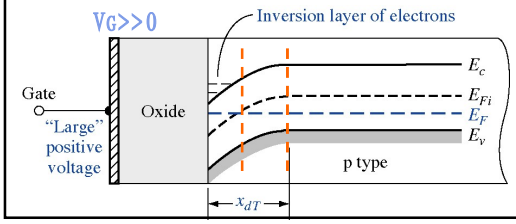
(a)

金属与半导体间加负压，多子堆积



(b)

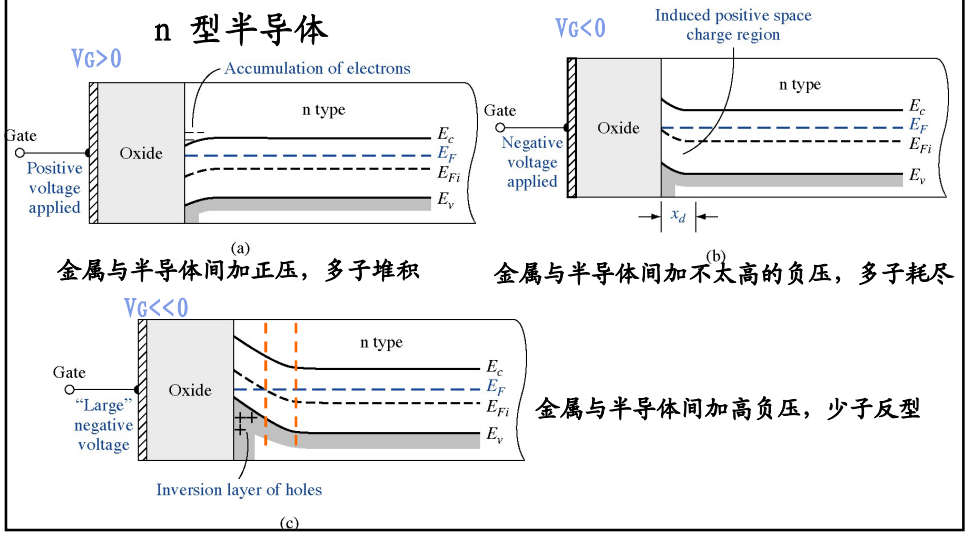
金属与半导体间加不太高的正压，多子耗尽



金属与半导体间加高正压，少子反型

8.1表面电场效应
8.1.1空间电荷层及表面势

n 型半导体



金属与半导体间加正压，多子堆积

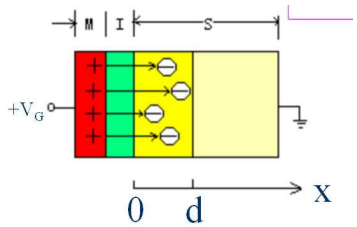
金属与半导体间加不太高的负压，多子耗尽

金属与半导体间加高负压，少子反型

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 规定x轴垂直于表面指向半导体内部，表面处为x轴原点。
- 采用一维近似处理方法，空间电荷层中电势满足泊松方程

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}$$



8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 其中

$$\rho(x) = q(n_D^+ - p_A^- + p_p - n_p)$$

- 设半导体表面层仍可以使用经典分布，则在电势为V的x点（半导体内部电势为0），电子和空穴的浓度分别为

$$n_p = n_{p0}\exp(\frac{qV(x)}{k_0T}) \quad p_p = p_{p0}\exp(-\frac{qV(x)}{k_0T})$$

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 在半导体内部，电中性条件成立，故

$$\rho(x) = 0$$

即

$$n_D^+ - p_A^- = n_{p0} - p_{p0}$$

- 带入可得

$$\frac{d^2V}{dx^2} = -\frac{q}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}\{p_{p0}[\exp(-\frac{qV}{k_0T}) - 1] - n_{p0}[\exp(\frac{qV}{k_0T}) - 1]\}$$

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 上式两边乘以dV并积分，得到

$$\int_0^{\frac{dV}{dx}} \frac{dV}{dx} d(\frac{dV}{dx}) = -\frac{q}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}\int_0^V \{p_{p0}[\exp(-\frac{qV}{k_0T})-1]-n_{p0}[\exp(\frac{qV}{k_0T})-1]\}dV$$

- 将上式两边积分，并根据

$$|E| = -\frac{dV}{dx}$$

- 得

$$|E|^2 = \left(\frac{\sqrt{2}k_0T}{q}\right)^2 \cdot \frac{q^2 p_{p0}}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 k_0 T}\left\{[\exp(-\frac{qV}{k_0T})+\frac{qV}{k_0T}-1]+\frac{n_{p0}}{p_{p0}}[\exp(\frac{qV}{k_0T})-\frac{qV}{k_0T}-1]\right\}$$

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 令 $L_D = \left(\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 k_0 T}{q^2 p_{p0}}\right)^{1/2}$，称为德拜长度；

- 定义F函数：

$$F(\frac{qV}{k_0T},\frac{n_{p0}}{p_{p0}}) = \{[\exp(-\frac{qV}{k_0T})+\frac{qV}{k_0T}-1]+\frac{n_{p0}}{p_{p0}}[\exp(\frac{qV}{k_0T})-\frac{qV}{k_0T}-1]\}^{1/2}$$

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 则

$$E = \pm \frac{\sqrt{2}k_0T}{qL_D} F(\frac{qV}{k_0T}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}})$$

- 式中当V大于0时，取“+”号；V小于0时，取“–”号。

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 在表面处$V=V_s$，半导体表面处电场强度

$$E_s = \pm \frac{\sqrt{2}k_0T}{qL_D} F(\frac{qV_s}{k_0T}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}})$$

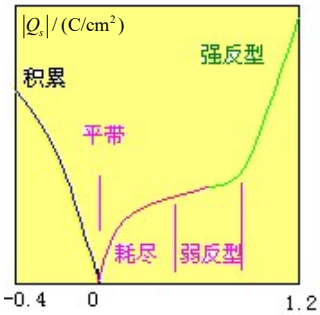
- 根据高斯定理，表面处电荷面密度Q_s与表面处的电场强度有如下关系

$$Q_s = -\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 E_s$$

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 代入可得表面处电荷面密度

$$Q_s = \mp \frac{\sqrt{2}\varepsilon_0 \varepsilon_{rs} k_0 T}{qL_D} F\left(\frac{qV_s}{k_0 T}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)$$



- 当金属电极为正，即V_s>0，Q_s用负号；反之Q_s用正号。可以看出，表面空间电荷层的电荷面密度Qs随表面势Vs变化，正体现出MIS结构的电容特性。

8.1 表面电场效应
8.1.2 表面空间电荷层的电场、电势和电容

- 半导体表面处单位面积微分电容

$$C_s = \left|\frac{\partial Q_s}{\partial V_s}\right| = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{rs}}{\sqrt{2}L_D} \frac{\left\{\left[-\exp\left(-\frac{qV_s}{k_0 T}\right)+1\right] + \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\left[\exp\left(\frac{qV_s}{k_0 T}\right)-1\right]\right\}}{F\left(\frac{qV_s}{k_0 T}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)}$$

- 单位F/m²。

下面以P型半导体构成的MIS结构，讨论三种类型时的电场、电荷面密度及电容情况。

返回

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

（1）多数载流子堆积状态（积累层）

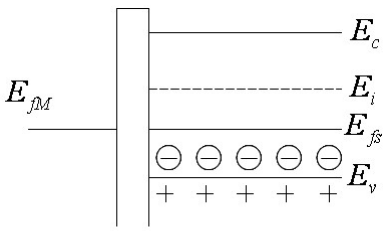
当 V_G<0时，表面势Vs及表面层内的电势V都是负值，对于足够负的Vs和V，F函数里只有负指数项起主要作用。表面电荷Qs随表面势的绝对值增大而按指数增长，表面电场、电荷密度及单位面积微分电容为：

$$F=\exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right) \qquad E_s=-\frac{\sqrt{2}k_0T}{qL_D}\exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right)$$

$$Q_s=\frac{\sqrt{2}\varepsilon_{rs}\varepsilon_0k_0T}{qL_D}\exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right) \qquad C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{\sqrt{2}L_D}\exp\left(-\frac{qV_s}{2k_0T}\right)$$

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

（2）平带状态



平带（V_G=0）

V_S=0时，半导体表面无空间电荷区，能带不弯曲，此时 Q_S =0，F=0

当 $V_S\to 0$时，平带电容为

$$C_{FBS}=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{L_D}\left(1+\frac{n_{p0}}{p_{n0}}\right)^{1/2}\approx\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{L_D}$$

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

- （3）多子耗尽状态（耗尽层）

当 $V_G>0$时，但其大小还不足以使表面出现反型状态时，空间电荷区为空穴的耗尽层。F函数中起主要作用的为$\left(\frac{qV_s}{k_0T}\right)^{1/2}$，此时：

$$|E|_s=\frac{\sqrt{2}}{L_D}\left(\frac{k_0T}{q}\right)^{1/2}(V_s)^{1/2} \qquad Q_s=-\frac{\sqrt{2}\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{L_D}\left(\frac{k_0T}{q}\right)^{1/2}(V_s)^{1/2} \qquad C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{\sqrt{2}L_D}\left(\frac{qV_s}{k_0T}\right)^{-1/2}$$

代入LD $$C_s=\left(\frac{N_Aq\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{2V_s}\right)^{1/2}$$

采用耗尽近似 $V_s=\frac{qN_Ax_d^2}{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}$ $\quad C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{x_d}$

返回

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

对于耗尽状态，空间电荷区也可以用“耗尽层近似”来处理，即假设空间电荷区内所有负电荷全部由电离受主提供，对于均匀掺杂的半导体，电荷密度为：

$$\rho(x)=-qN_A$$

代入泊松方程求解，

得到：电势分布 $V=\frac{qN_A(x_d-x)^2}{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}$，表面势 $V_s=\frac{qN_Ax_d^{\ 2}}{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}$

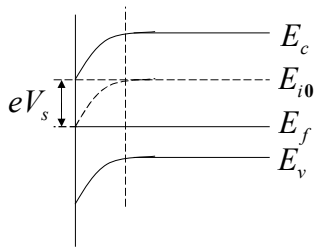
其中的x_d为空间电荷区宽度，若已知表面势V_S，可求出电荷区宽度为 $x_d=\left(\frac{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0V_s}{qN_A}\right)^{1/2}$

电容 $C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{x_d}$， 电荷面密度 $Q_s=-qN_Ax_d=-(2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0qN_AV_s)^{1/2}$

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

（4）少数载流子反型状态（反型层， $V_G>0$ ）

①弱反型：如能带图所示，表面刚刚开始出现反型层的条件：



表面处 $E_i = E_F$

$$qV_s = E_{i0} - E_f = qV_B$$

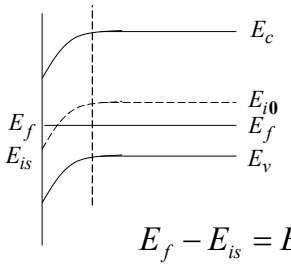
即表面势 = 费米势

其中：$V_B = \dfrac{E_{i0} - E_f}{q} = \dfrac{k_0 T}{q} \ln \dfrac{N_A}{n_i}$

所以形成弱反型层的条件：$V_s \geq V_B$

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

②强反型层出现的条件：当 P 型衬底表面处的电子浓度等于体内的多子空穴浓度时。



$$n_s = n_i \exp\left(\frac{E_f - E_{is}}{kT}\right)$$

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{i0} - E_f}{kT}\right)$$

$$p_0 = n_s$$

$$E_f - E_{is} = E_{i0} - E_f = qV_B \quad \Rightarrow qV_s = E_{i0} - E_{is} = 2qV_B$$

此时表面势为：$V_s = 2V_B$

半导体表面达到强反型层的条件：$V_s \geq 2V_B = \dfrac{2k_0 T}{q} \ln \dfrac{N_A}{n_i}$

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

当半导体表面进入强反型时，即当$V_S=2V_B$时金属板上加的电压习惯上称为开启电压，以V_T表示，该电压由绝缘层和半导体表面空间电荷区共同承担，即

$$V_T = V_0 + 2V_B$$

其中V_0是落在绝缘层上的电压降，$2V_B$是落在空间电荷区的电压降，也就是表面势。(注意：开启电压的求法)

对于弱反型和强反型，空间电荷区的电场、电荷面密度及电容公式有一些区别，讨论如下：

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

弱反型时：空间电荷层的电场、电荷密度公式与多子耗尽时相似，F函数简化为：

$$F = \left(\frac{qV_s}{k_0T}\right)^{1/2}$$

临界强反型时：

$$|E|_s = \frac{\sqrt{2}k_0T}{qL_D}\left(\frac{qV_s}{k_0T}\right)^{1/2}$$

$$Q_s = -\left(2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 qN_A V_s\right)^{1/2} = -\left(4\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 qN_A V_B\right)^{1/2}$$

8.1 表面电场效应

8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

到达强反型之后，当表面势Vs比2VB大的多时，F函数简化为：

$$F=\left(\frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)^{1/2}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right) \qquad 令 n_s=n_{p0}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right)$$

此时，电场、面电荷密度及表面空间电荷层电容分别为：

$$E_s=\frac{\sqrt{2}k_0T}{qL_D}\left(\frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)^{1/2}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right)=\left(n_s\frac{2k_0T}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}\right)^{1/2}$$

$$Q_s=-\frac{\sqrt{2}\varepsilon_{rs}\varepsilon_0k_0T}{qL_D}\left(\frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)^{1/2}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right)=-\left(2k_0T\varepsilon_{rs}\varepsilon_0n_s\right)^{1/2}$$

$$C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{\sqrt{2}L_D}\left(\frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)^{1/2}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right)=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{\sqrt{2}L_D}\left(\frac{n_s}{p_{p0}}\right)^{1/2}$$

8.1 表面电场效应

8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

需要注意的是理想情况下，若外加偏压变化缓慢，则一旦出现强反型，表面耗尽层宽度就达到一个极大值Xdm，不再随外加电压的增加而继续增加，利用耗尽层近似的方法求出最大宽度：

$$x_{dm}=\left(\frac{4\varepsilon_{rs}\varepsilon_0V_B}{qN_A}\right)^{1/2}=\left[\frac{4\varepsilon_{rs}\varepsilon_0k_0T}{q^2N_A}\ln\left(\frac{N_A}{n_i}\right)\right]^{1/2}$$

这是因为反型层中积累电子屏蔽了外电场的作用，当电压继续增大时，通过电子的继续增多来保持电中性，而不必使耗尽层向半导体内部继续延伸。

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

- (5)深耗尽状态

这是一种非平衡状态，如在MIS结构上加一高频正弦波形成的正电压，虽然电压的幅度已经超过强反型条件，但是由于空间电荷层中电子的产生速率赶不上电压的变化，反型层来不及建立，为了保持和金属板上的正电荷平衡，只能依靠将耗尽层向半导体内部继续推进而产生更多的电离受主。此时，空间电荷区的电荷全部由电离受主提供，耗尽层的宽度可超过最大宽度x_{dm}，且宽度随电压V_G的增加而增大，称为“深耗尽状态”，仍可用耗尽层近似来处理。

8.1 表面电场效应
8.1.3 各种表面层状态下的电容情况

- 总结：p衬底MIS结构

状态	Vs	Qs	Cs
积累	<0	$\propto \exp\left(-\frac{qV_S}{2k_0T}\right)$	$\propto \exp\left(-\frac{qV_S}{2k_0T}\right)$
平带	=0	=0	$=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{L_D}$
耗尽	$=\frac{qN_Ax_d^2}{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}>0$	$=-qN_Ax_d$	$=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{x_d}$
弱反型	$=V_B$	$\propto\sqrt{V_S}$	$\propto\frac{1}{\sqrt{V_S}}$
强反型	$=2V_B$	$\propto \exp\left(\frac{qV_S}{2k_0T}\right)$	$\propto \exp\left(\frac{qV_S}{2k_0T}\right)$

§8.2 MIS结构的电容-电压特性

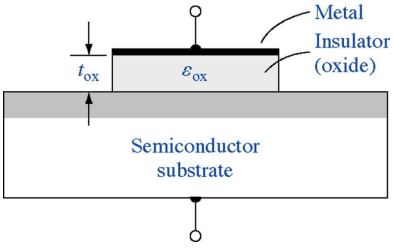
- MIS结构的微分电容
- 理想MIS结构的低频C-V特性
- 理想MIS结构的高频C-V特性
- 实际MIS结构的C-V特性

8.2.1 MIS结构的微分电容

- 栅压——$V_G = V_0 + V_S$
- 当不考虑表面态电荷,半导体的总电荷面密度

$$Q_S = -Q_G$$

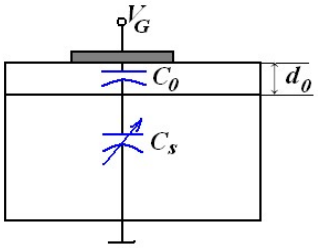
- MIS结构的微分电容——$C \equiv dQ_G/dV_G$



$$\frac{1}{C} = \frac{dV_G}{dQ_G} = \frac{dV_O}{dQ_G} + \frac{dV_S}{dQ_G}$$

8.2.1 MIS结构的微分电容

- 定义
- 绝缘层电容——$C_O = \frac{dQ_G}{dV_O} = \frac{\varepsilon_{ro}\varepsilon_0}{d_o}$
- 空间电荷区电容——$C_S = -\frac{dQ_S}{dV_S}$



则有 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_O} + \frac{1}{C_S}$ 即 $\frac{C}{C_O} = \frac{1}{1+\frac{C_O}{C_S}}$

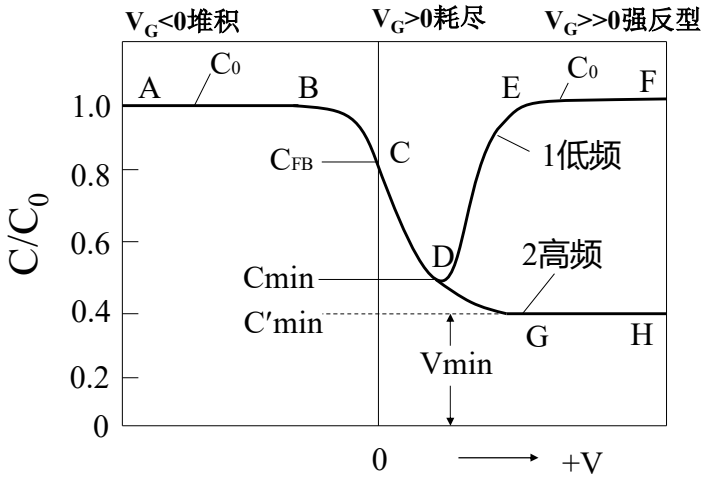
上式说明，MIS结构电容相当于绝缘层电容和半导体空间电荷层电容的串联，其等效电路如右图。

8.2.1 MIS结构的微分电容

- 理想MIS结构:
  - 金属的功函数与半导体相同（Vms=0）
  - 氧化层中没有电荷存在（Qo=0）
  - 半导体－氧化物没有界面态（Qss=0）
- MIS结构的微分电容公式: $\frac{C}{C_O} = \frac{1}{1+\frac{C_O}{C_S}}$

把8.1节中计算出的各种状态下的Cs代入公式，可求得理想MIS结构在各种状态下的C/C0值，仍以P型衬底的MIS结构为例。

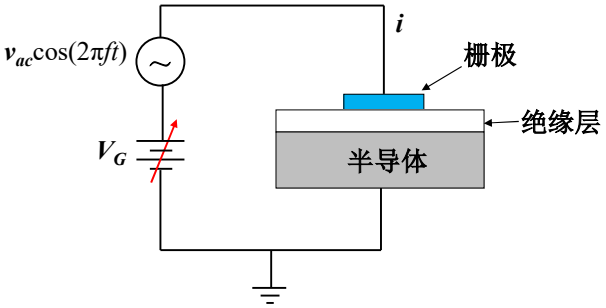
8.2.2 理想MIS结构的C-V特性



P型衬底的MIS结构低频与高频C-V特性曲线（理想情形）

8.2.2 理想MIS结构的C-V特性

- C-V测量电路

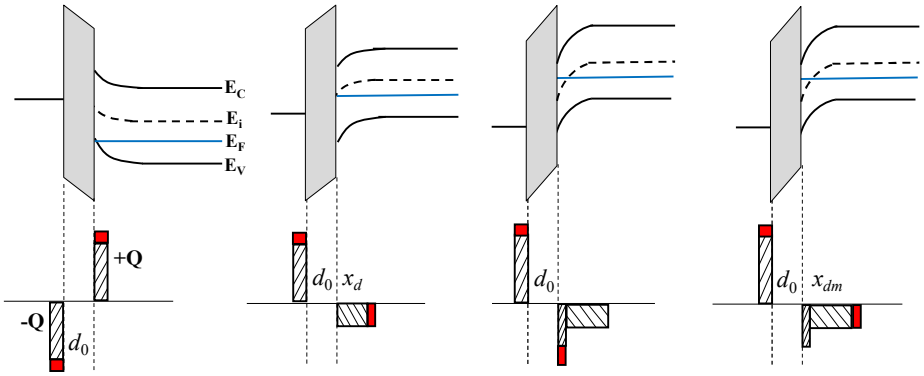


小信号微分电容可由如下关系得到：$\dfrac{i}{v_{ac}} = 2\pi fC$

8.2.2 理想MIS结构的C-V特性

- 定性分析（p衬底，注意红色小信号电荷变化）

(1)V_G<0 堆积　(2)V_G>0 耗尽　(3)V_G>>0 强反型低频　(4)强反型高频



$$C = C_0 = \frac{\varepsilon_{ro}\varepsilon_0}{d_0} \qquad C = \frac{\varepsilon_{ro}\varepsilon_0}{d_0 + x_d\varepsilon_{ro}/\varepsilon_{rs}} \qquad C = C_0 = \frac{\varepsilon_{ro}\varepsilon_0}{d_0} \qquad C = \frac{\varepsilon_{ro}\varepsilon_0}{d_0 + x_{dm}\varepsilon_{ro}/\varepsilon_{rs}}$$

8.2.2 理想MIS结构的低频C-V特性

- 定量分析

1. 多子堆积状态：$V_G<0$　$V_S<0$

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{2}C_0 L_D}{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}\exp\left(\frac{qV_s}{2k_0T}\right)}$$

- 当负偏压较大时，上式指数项远小于1，(C/Co)→1，MIS结构的电容呈现为Co，如图中AB段所示。
- 当负偏压较小时，指数项也要考虑，随着负偏压逐渐增大，(C/Co)逐渐减小，图中BC段所示。

8.2.2 理想MIS结构的低频C-V特性

2. 平带状态，$V_G=0$，　$V_S=0$

- 归一化平带电容（把L_D代入后）

$$\frac{C_{FB}}{C_0}=\frac{1}{1+\frac{\varepsilon_{r0}}{\varepsilon_{rs}}\left(\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 k_0 T}{q^2 N_A d_0^{\,2}}\right)^{1/2}}$$

由MIS结构的参数ε_{rs}、ε_{r0}、N_A、d_0，就可以估算出平带电容的大小。

8.2.2 理想MIS结构的低频C-V特性

3. 多子耗尽状态及弱反型时：$V_G>0$，　$0<V_S<2V_B$

- (C/Co)随表面势Vs或栅极电压VG的变化关系为

$$\frac{C}{C_0}=\frac{1}{1+\frac{\varepsilon_{r0}}{\varepsilon_{rs}d_0}\left(\frac{2\varepsilon_{rs}\varepsilon_0 V_s}{qp_{p0}}\right)^{1/2}}\qquad \frac{C}{C_0}=\frac{1}{\left(1+\frac{2\varepsilon_{r0}^{\,2}\varepsilon_0 V_G}{\varepsilon_{rs}qN_A d_0^{\,2}}\right)^{1/2}}$$

- 可以看出，当VG增加时，(C/Co)将减小，这是由于处于耗尽状态的表面空间电荷区厚度随VG增大而增大，则Cs减小，(C/Co)也随之减小，如图CD段。

8.2.2 理想MIS结构的低频C-V特性

4. 表面强反型时： $V_G > V_T$， $V_S > 2V_B$

$$\frac{C}{C_0}=\frac{1}{1+\dfrac{\sqrt{2}\varepsilon_{r0}L_D}{\varepsilon_{rs}d_0\left[\dfrac{n_{p0}}{p_{p0}}\exp\left(\dfrac{qV_s}{k_0T}\right)\right]^{1/2}}}$$

- ①如果是处于低频信号下，强反型的MIS结构上 $qV_S>2qV_B>>k_0T$，上式分母第二项的很小趋近于零，所以 $(C/C_0)\rightarrow 1$，说明MIS结构电容又上升到等于绝缘层电容，如图EF段。

8.2.3 理想MIS结构的高频C-V特性

- ②如果是处于高频信号下，反型层中电子的产生与复合跟不上频率的变化，空间电荷区电容呈现的是耗尽层电容，由于强反型时耗尽层有最大宽度 x_{dm}，使耗尽层电容达最小值，所以MIS结构的电容也呈现极小电容 C'_{min}——不再随偏压 V_G 变化，如图GH段。此时

$$C_s=\frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{x_{dm}}$$

$$\frac{C'_{min}}{C_0}=\frac{1}{1+\dfrac{C_0}{Cs}}=\frac{1}{1+\dfrac{\varepsilon_{r0}x_{dm}}{\varepsilon_{rs}d_0}}=\frac{1}{1+\dfrac{2\varepsilon_{r0}}{q\varepsilon_{rs}d_0}\left[\dfrac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0k_0T}{N_A}\ln\left(\dfrac{N_A}{n_i}\right)\right]^{1/2}}$$

8.2.3 理想MIS结构的高频C-V特性

- 5.深耗尽状态:

若理想MIS结构处于深耗尽状态，此时耗尽层宽度x_d随外加V_G而变化，C_S不再是定值，所以MIS结构电容C/C0不再呈现为最小值。

$$C_s = \frac{\varepsilon_{rs}\varepsilon_0}{x_d} \qquad \frac{C}{C_0} = \frac{1}{1+\frac{\varepsilon_{r0}x_d}{\varepsilon_{rs}d_0}}$$

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

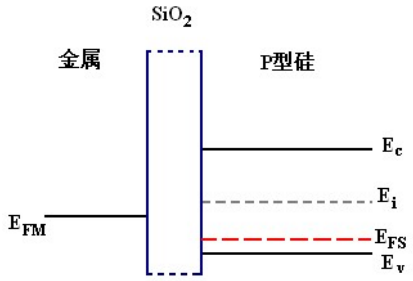
一、金属与半导体功函数差异的影响

- 1.无外加偏压时能带图:

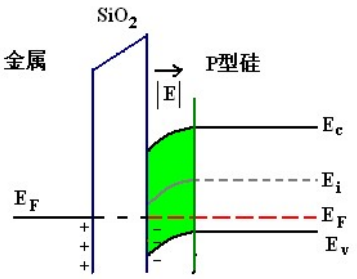
若金属和半导体存在功函数差异，当形成MIS系统时，为了使金属和半导体的费米能级保持水平，在半导体表面会形成空间电荷区，表面能带发生弯曲，表面势V_S不为零。

下图为某一实际P型MIS结构在无外加偏压时的能带图，考虑$W_m<W_s$情况。无偏压时半导体表面形成带负电的空间电荷区，表面势$V_S>0$，能带下弯。

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性



未形成MIS结构前能带图



$V_{ms} = V_0 + V_s > 0$

形成MIS结构在无偏压时能带图

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

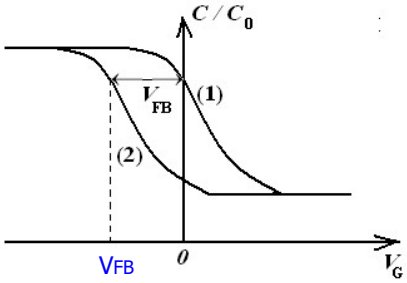
- 2.功函数差对C-V曲线的影响:

存在功函数差异的实际MIS结构和理想MIS结构的C-V特性曲线形状一致，但位置有一些变化。

在上面的例子中，无偏压时Vms>0，能带下弯，为了恢复半导体表面平带状态，必须在金属一侧加一定的负电压，抵消半导体表面势对能带的影响。这个为了恢复平带状态所需加的电压叫做平带电压，以V_{FB}表示，大小为:

$$V_{FB} = -V_{ms} = \frac{W_m - W_s}{q}$$

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性



左图为该MIS结构的实际C-V特性曲线（曲线2）。从图中可知，与理想MIS结构C-V曲线（曲线1）相比，实际MIS的C-V曲线沿电压轴向负方向平移了一段距离 $|V_{FB}|$。

综上：金属与半导体存在功函数差的实际MIS结构，其C-V特性曲线会沿电压轴向左或右平移，平移的距离即为平带电压V_{FB}，其正负代表平移的方向。

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

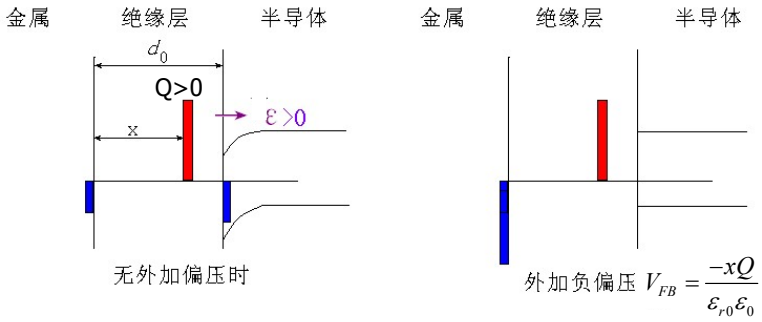
二、绝缘层电荷对MIS结构C-V特性的影响

设绝缘层中有一薄层电荷，单位面积上的电荷量为Q，离金属表面的距离为x，带正电。

- 1.无偏压时绝缘层电荷对半导体能带的影响

为了保持电中性，绝缘层的正电荷会在金属及半导体表面层中感应出负电荷，因此在半导体表面有负的空间电荷区，表面能带下弯，表面势Vs>0。

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性



8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

- 2.绝缘层电荷对C-V特性的影响

半导体表面感应出的负电荷导致了半导体表面能带的弯曲，为了恢复半导体的平带状态，需要在金属一侧加一个负偏压V_{FB}，使金属板上的负电荷量增加到等于绝缘层电荷Q，这样半导体表面就不会有感应的负电荷，表面能带恢复水平状态，V_{FB}的大小，我们这样来考虑:

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

在平带电压V_{FB}的作用下，电荷只出现在金属板和绝缘层中，内电场集中在金属板和绝缘层薄层电荷之间，由高斯定理可推出：

$$V_{FB} = -|E|x = -\frac{xQ}{\varepsilon_{r0}\varepsilon_0} = -\frac{xQ}{d_0 C_0}$$

其中C_0——绝缘层单位面积电容。

该MIS结构的C-V特性曲线也沿电压轴向负方向平移，平移的距离即为｜V_{FB}｜，如图中的曲线（2）。

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

- 3.绝缘层电荷位置对C-V特性的影响

当x=0时，绝缘层电荷贴近金属一侧，$V_{FB}=0$

当$x=d_0$时，绝缘层电荷贴近半导体一侧，平带电压有最大值

$$V_{FB} = -\frac{dQ}{\varepsilon_{r0}\varepsilon_0} = -\frac{Q}{C_0}$$

这说明绝缘层电荷越接近半导体表面，对C-V特性的影响越大，若位于金属与绝缘层界面处，对C-V特性无影响。

8.2.4 实际MIS结构的C-V特性

- 4.体分布的绝缘层电荷对平带电压的影响

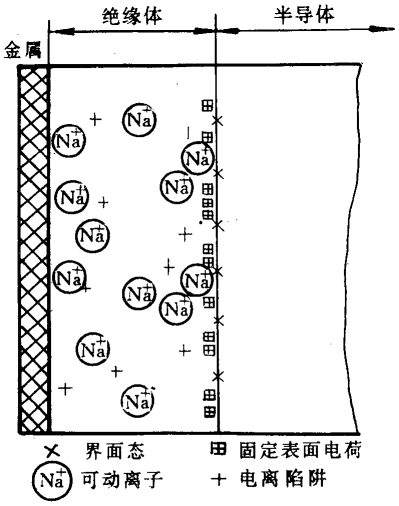
若绝缘层中的电荷不是薄层分布而是体分布，设金属与绝缘层界面为坐标原点，体电荷密度为ρ(x)，其平带电压为：

$$V_{FB} = -\frac{1}{C_0}\int_0^{d_0}\frac{x\rho(x)}{d_0}dx$$

当功函数差和绝缘层电荷同时存在时，平带电压为：

$$V_{FB} = \frac{W_m - W_s}{q} - \frac{1}{C_0}\int_0^{d_0}\frac{x\rho(x)}{d_0}dx$$

8.3 Si-SiO_2系统的性质



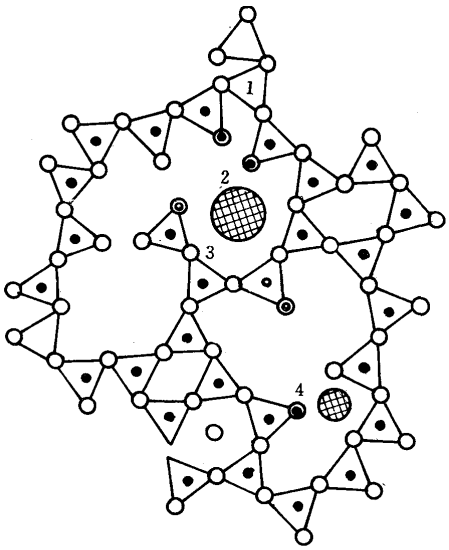
- 1. 二氧化硅中的可动离子
- 2. 二氧化硅中的固定表面电荷
- 3. 在硅-二氧化硅界面处的快界面态
- 4.二氧化硅中的陷阱电荷

硅-二氧化硅系统中的电荷和态

8.3.1 二氧化硅中的可动离子

- 二氧化硅中的可动离子有Na、K、H等，其中最主要而对器件稳定性影响最大的是Na离子。
- 来源：使用的试剂、玻璃器皿、高温器材以及人体沾污等
- 为什么SiO_2层中容易玷污这些正离子而且易于在其中迁移呢？

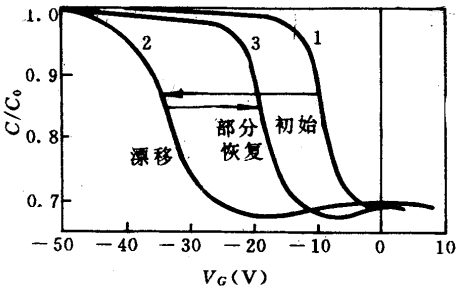
- 二氧化硅结构的基本单元是一个由硅氧原子组成的四面体，Na离子存在于四面体之间，使二氧化硅呈现多孔性，从而导致Na离子易于在二氧化硅中迁移或扩散。
- 由于Na的扩散系数远远大于其它杂质。根据爱因斯坦关系，扩散系数跟迁移率成正比，故Na离子在二氧化硅中的迁移率也特别大。



二氧化硅的网络状结构

1— 硅四面体中心；2— 填隙式正离子；
3— 桥键氧；4— 非桥键氧。

- 温度达到127摄氏度以上时，Na离子在电场作用下以较大的迁移率发生迁移运动。



二氧化硅中钠离子的漂移对C-V曲线的影响

曲线1为原始C-V曲线，认为此时所有可动钠离子都位于金属和绝缘层交界附近；曲线2是加正10V偏压在127℃下退火30分钟后测得的C-V曲线；接着在加负10V偏压并在同样温度下退火30分钟后测其C-V曲线，即为曲线3。

B-T实验测定可动离子电荷密度:

- 上述实验称为偏压–温度实验，简称B-T实验。可以利用该实验测量二氧化硅中单位面积上的可动离子Na离子的电荷密度:

$$Q_{Na} = C_o \Delta V_{FB}$$ ——△VFB是曲线1和2平带电压之差

从而求出二氧化硅层中单位面积钠离子数目为:

$$N_{Na} = \frac{Q_{Na}}{q}$$

- 可动钠离子对器件的稳定性影响最大
  （1）漏电增加，击穿性能变坏
  （2）平带电压增加
- 如何解决钠离子玷污的问题
  （1）把好清洁关
  （2）磷蒸汽处理

8.3.2 二氧化硅中的固定表面电荷

二氧化硅层中固定电荷有如下特征

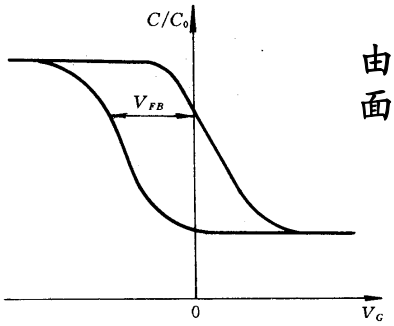
- 电荷面密度是固定的
- 这些电荷位于Si-SiO_2界面200Å范围以内
- 固定表面电荷面密度的数值不明显地受氧化层厚度或硅中杂质类型以及浓度的影响
- 固定电荷面密度与氧化和退火条件，以及硅晶体的取向有很显著的关系

过剩硅离子是固定正电荷的来源

- 这些电荷出现在Si-SiO_2界面200Å范围以内，这个区域是SiO_2与硅结合的地方，极易出现SiO_2层中的缺陷及氧化不充分而缺氧，产生过剩的硅离子
- 实验证明，若在硅晶体取向分别为[111]、[110]和[100]三个方向生长SiO_2时，他们的硅—二氧化硅结构中的固定表面电荷密度之比约为3:2:1。
- 将氧离子注入Si-SiO2系统界面处，在450度进行处理，发现固定表面电荷密度有所下降

固定表面电荷对MIS结构的C-V曲线的影响:

固定表面电荷（带正电）位于Si-SiO2界面处，相当于绝缘层中有离金属的距离为d0的一层带正电的面电荷一样，因此也会带来平带电压的影响，如下图所示。



由8.3.4节的内容可知，固定表面电荷Qfc引起的平带电压为:

$$V_{FB} = -\frac{Q_{fc}}{C_0}$$

单位面积的固定正电荷数目

$$N_{fc} = \frac{Q_{fc}}{q}$$

与B-T实验相关的例题解析:

- 一、在一个P型半导体构成的MIS结构中，绝缘层里同时含有可动钠离子和固定表面电荷，在已知该MIS结构各组成物质的参数的前提下（绝缘层厚度、功函数、介电常数等），分析如何通过B-T实验来确定绝缘层中的可动离子电荷面密度Qm及固定表面电荷面密度Qfc?

- 注意结合C-V曲线和B-T实验的计算问题。

与B-T实验相关的例题解析:

- 二、用N型硅单晶作为衬底制成的MOS二极管，金属铝面积为 $A=1.6\times10^{-7}m^2$。在150℃下进行负B-T和正B-T处理，测得其C-V特性曲线分别如图(1)和(2)。

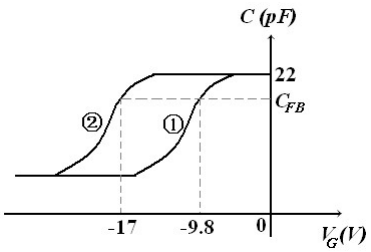
已知: $W_{Al}-W_S=-0.1eV$ $\quad \varepsilon_{r0}=3.9$ $\quad \varepsilon_s=12$

$T=300\text{K}$ $\quad N_D=5\times10^{14}/cm^3$

求: 1. 二氧化硅层的厚度d0;

2. 二氧化硅层中的固定表面电荷面密度Qfc;

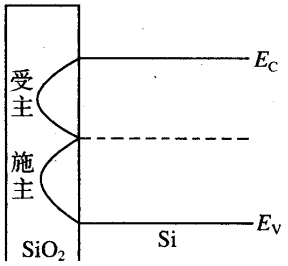
3. 二氧化硅层中的可动离子电荷面密度Qm。



8.3.3 在Si-SiO_2界面处的快界面态

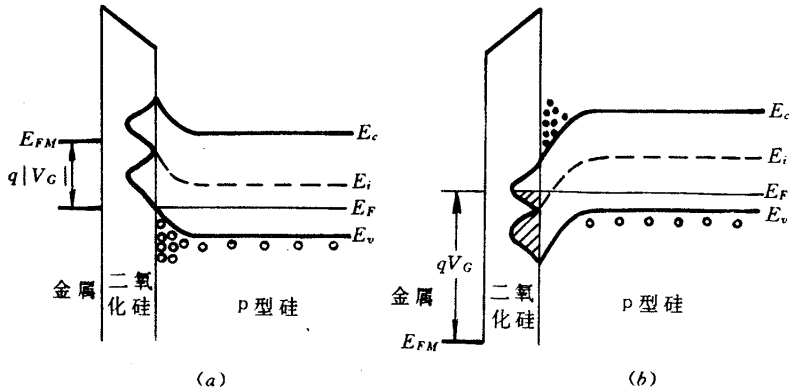
- Si-SiO_2系统中位于两者界面处的界面态就是来自于悬挂键，即所谓塔姆能级。
- 硅表面的晶格缺陷和损伤，将增加悬挂键的密度，同样引入界面态。
- 在硅表面处存在杂质等也可以引入界面态，这些界面态位于Si-SiO_2界面处，所以可以迅速地和Si半导体内导带或价带交换电荷，故此称为“快态”。

- 界面态能级被电子占据时呈现电中性，而施放了电子之后呈现正电性，称为施主型界面态
- 若能级空着时为电中性而被电子占据时带上负电荷，即称为受主型界面态
- 界面态能级被电子或空穴所占据的概率，与半导体内部的杂质能级被电子占据的概率分布相同



只有界面态时理想 Si－SiO_2 能带示意图

- 一般分布：认为界面态能级连续地分布在禁带中，其中有两个高密度峰：一个靠近导带底为受主界面态；另一个靠近价带顶为施主界面态



加不同 V_G 时,界面态电子填充情况

(a)$V_G < 0$ 时； (b)$V_G > 0$ 时。

减少界面态的方法

- 合理地选择面原子密度小的晶面，如（100）晶面上生长SiO_2，会减小未饱和的悬挂键的密度，从而使界面态密度下降
- 通过选择在适当的条件和气氛下对$Si-SiO_2$系统进行退火，来降低表面态的密度

8.3.4 SiO_2中的陷阱电荷

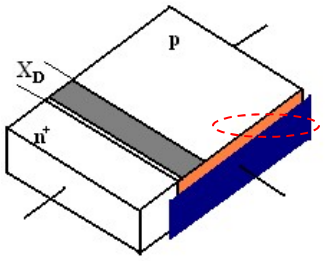
- Si－SiO_2系统在器件工艺，测试或应用中常常会受高能粒子，这些电磁辐射通过氧化层时，可以在氧化层中产生电子－空穴对。在偏压作用下，电子－空穴对中的电子容易运动至外加偏置电路形成电流，而空穴即被SiO_2层中的陷阱陷落而运动不到电极中去，那么氧化层就带上了正电荷，这就是陷阱电荷。
- Si－SiO_2系统C-V特性向负偏压方向平移而出现平带电压
- 陷阱电荷在惰性气体中，在300度以上进行低温退火，可以很快消除

§8.4 表面电场对pn结特性的影响

如果一个结构中含有pn结，而在其附近又含有MIS结构，那么MIS结构处于不同状态时，也会对pn结产生影响，即半导体表面电场效应对pn结的影响。在这里，我们讨论的主要是以下两种影响：

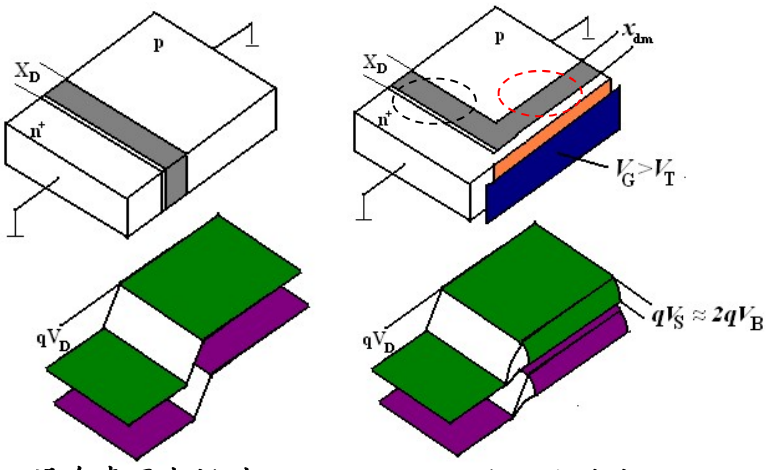
1. 表面电场对pn结能带的影响；
2. 表面电场对pn结反向电流的影响。

研究的模型如图所示，各结构处于理想情况。



8.4.1 表面电场对pn结能带的影响

如果pn结不加外加偏压，只在栅极上加电压$V_G>0$，此时pn结处于平衡状态，比较能带图。



没有表面电场时　　MIS处于反型时

8.4.1 表面电场对pn结能带的影响

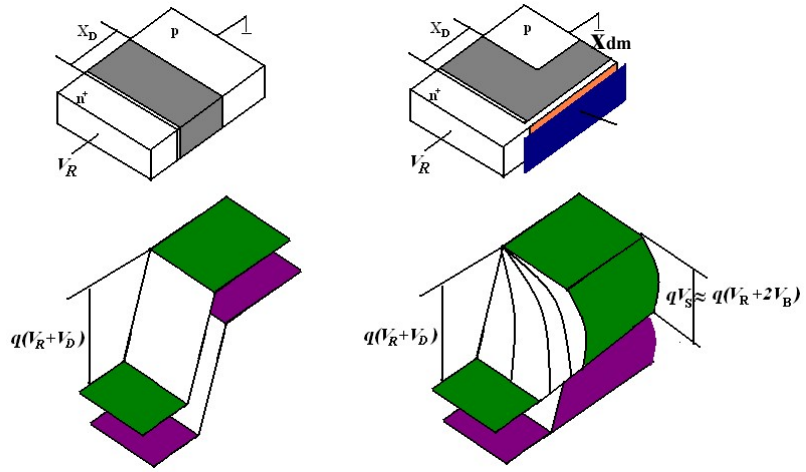
当$V_G>V_T$（开启电压）时，MIS结构处于反型状态，在栅极下形成新的pn结（实际是MIS结构处于反型状态时的耗尽层部分），我们称为场感应结，而原来的pn结可称为冶金结。在MIS结构部分，能带从p区内部到表面向下弯曲。

根据前面可知，当表面开始强反型后，场感应结的耗尽层宽度达到最大值x_{dm}，不再随V_G的增大而继续增大，此时，感应结部分能带弯曲的高度可近似的表示为：

$$qV_s \approx 2qV_B$$

8.4.1 表面电场对pn结能带的影响

如果pn结加反向偏压V_R，此时pn结处于非平衡状态，当MIS结构上加正偏压V_G时，能带图又变化了。



没有表面电场时　　MIS处于反型时

8.4.1 表面电场对pn结能带的影响

当pn结反偏时，冶金结厚度加宽，当MIS结构部分反型时，其电子反型层与pn结部分的n区相连，则MIS结构P区的导带底必须下降到和pn结部分的n区导带底保持水平，因此栅极上加的开启电压会比原来的V_T大。

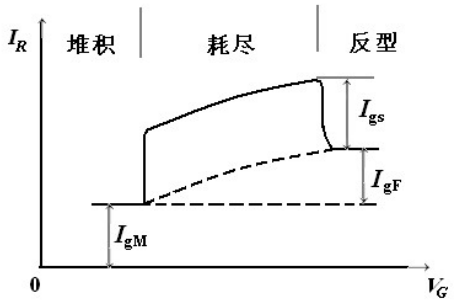
MIS结构处于反型状态，感应结部分能带弯曲的高度可近似的表示为：

$$qV_s \approx q(V_R + 2V_B)$$

可以看出能带弯曲的高度随着pn结反向偏压V_R的变化而变化，所以场感应结的宽度x_{dm}，也会随着V_R的变化而变化。

8.4.2 表面电场对pn结反向电流的影响

在第六章中曾经提到，硅pn结的反向电流的主要组成部分是耗尽层的产生电流。在刚才提到的pn结结构中，反向偏压下pn结的反向电流I_R由几个部分组成，如图所示。



8.4.2 表面电场对pn结反向电流的影响

图中的I_{gM}是冶金结耗尽区的产生电流，它与冶金结的宽度X_D成正比，随反向偏压V_R的变化而变化。当栅极电压$V_G>0$时，MIS结构部分进入耗尽状态，栅极下方的SiO_2层与半导体表面的耗尽区相连，在界面处的界面态会带来新的产生电流I_{gs}，这是与V_R无关的一个值。同时，MIS结构耗尽区也会有产生电流I_{gF}产生，被称为场感应结的产生电流，它随耗尽层宽度的逐渐增加而增加，也是V_R的函数。因此，MIS结构处于耗尽状态时，反向电流由三部分构成：I_{gM} 、I_{gs} 、I_{gF} 。

反型后，场感应结和SiO_2层间被电子反型层隔绝，总的反向电流变成两部分：I_{gM} 、I_{gF} 。由于强反型后场感应结的宽度达到最大值x_{dm}，所以电流I_{gF} 趋向饱和。

本章主要内容回顾

- 一、MIS结构在外加偏压情况下，半导体表面出现的三种不同状态的能带图;
- 二、多子堆积、多子耗尽和少子反型三种状态下半导体表面的Qs、Es和Cs的形式；强反型条件及开启电压的相关计算;
- 三、理想MIS结构的电容C公式及理想C-V曲线；功函数差和绝缘层电荷对MIS结构的C-V曲线的影响;
- 四、如何利用B-T实验的结果分析硅-二氧化硅系统中电荷的影响;
- 五、MIS结构的表面电场对pn结的影响。